

数论

Larunatreacy

2026 年 4 月 30 日

目录

[THUPC 2018] 密码学第三次小作业

题目描述

现在有两个用户由于巧合，拥有了相同的模数 N ，但是私钥不同。设两个用户的公钥分别为 e_1 和 e_2 ，** 且两者互质 **。明文消息为 m ，密文分别为：

$$c_1 = m^{e_1} \bmod N$$

$$c_2 = m^{e_2} \bmod N$$

现在，一个攻击者截获了 c_1 ， c_2 ， e_1 ， e_2 ， N ，请帮助他恢复出明文 m 。

$1 \leq T \leq 10^4$ 保证 $2^8 < N < 2^{63}$ ， N 有且仅有两个素因子，

[THUPC 2018] 密码学第三次小作业

由裴蜀定理, 存在 s, t 使得 $s \cdot e_1 + t \cdot e_2 = \gcd(e_1, e_2) = 1$

$$m \equiv m^1 \equiv m^{s \cdot e_1 + t \cdot e_2} \pmod{N}$$

$$m \equiv m^{s \cdot e_1} \times m^{t \cdot e_2} \pmod{N}$$

$$m \equiv c_1^s c_2^t \pmod{N}$$

题目描述

本题为交互题。

我们隐藏了一个 1 到 n 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，其中 n 是偶数。你可以通过以下查询来猜测这个排列：

? k a_1 a_2 ... a_k 。

你将会得到这些下标 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 所对应元素的平均值是否为整数的反馈。换句话说，如果 $\frac{p_{a_1} + p_{a_2} + \dots + p_{a_k}}{k}$ 是整数，你会收到 1，否则收到 0。

你的任务是猜出这个排列。你最多可以进行 $18n$ 次查询。

保证 $p_1 \leq \frac{n}{2}$ 。

交互器是非自适应的。

题目描述

本题为交互题。

我们隐藏了一个 1 到 n 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，其中 n 是偶数。你可以通过以下查询来猜测这个排列：

? $k \ a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k$ 。

你将会得到这些下标 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 所对应元素的平均值是否为整数的反馈。换句话说，如果 $\frac{p_{a_1} + p_{a_2} + \dots + p_{a_k}}{k}$ 是整数，你会收到 1，否则收到 0。

你的任务是猜出这个排列。你最多可以进行 $18n$ 次查询。

保证 $p_1 \leq \frac{n}{2}$ 。

交互器是非自适应的。

CF1299E So Mean

考虑我们先能问出来什么，把不包含每个数字的 $n - 1$ 元子集问一遍，那么因为 $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n}{2}(n-1) + n \equiv 1 \pmod{n-1}$ ，所以当且仅当删掉 1 和 n 的时候整除，并且 1 和 n 两个是对称的我们任意钦定一个是 1 即可。

类似的，删掉 1 和 n 得到 $n - 2$ 个元素，我们可以类似的问出来 2, $n - 2$ 的位置，并且可以询问 $(1, 2)$ 和 $(1, n - 1)$ 区分出这两个数。以此类推我们就可以在 $O(n^2)$ 次问出所有数。

CF1299E So Mean

考虑优化，我们希望问出每个数 $\bmod$ 小质数幂的结果，这样用 CRT 就能合并出来了，显然可以选模数为 $\{3, 5, 7, 8\}$ 。

我们可以问出来 $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, n-4, n-3, n-2, n-1, n\}$ ，次数 $5n$ ，此时可以找到 8 个和连续的 7 元子集，因此这些子集 $\bmod 8$ 两两不同。

对于每个 x ，枚举每个质数幂 p ，用 $p-1$ 次操作就能问出模这个数的结果，同时因为 p 是排列，这个次数可能差不多就能过了。最好，考虑如果我们知道 $x \bmod 2$ ，那么只需要 1 次就能问出来 $x \bmod 4$ ，进而再用一次就能问出来 $x \bmod 8$ ，加上这个优化后就能稳定通过。

题目描述

给定整数 A, B, V, M 。其中，保证 A 和 B 互质。你有一个整数 x ，初始时 $x = V$ 。

你可以以任意顺序、任意次数重复以下 4 种操作：

- 将 x 替换为 $x + A$ 。
- 将 x 替换为 $x - A$ 。
- 将 x 替换为 $x + B$ 。
- 将 x 替换为 $x - B$ 。

但无论何时，都必须满足 $0 \leq x \leq M$ 。

在上述条件下，求 x 可能取到的不同值有多少种。

对于每个输入文件，需要解答 T 个测试用例。

题目描述

给定整数 A, B, V, M 。其中，保证 A 和 B 互质。你有一个整数 x ，初始时 $x = V$ 。

你可以以任意顺序、任意次数重复以下 4 种操作：

- 将 x 替换为 $x + A$ 。
- 将 x 替换为 $x - A$ 。
- 将 x 替换为 $x + B$ 。
- 将 x 替换为 $x - B$ 。

但无论何时，都必须满足 $0 \leq x \leq M$ 。

在上述条件下，求 x 可能取到的不同值有多少种。

对于每个输入文件，需要解答 T 个测试用例。

$[ARC127F] \pm AB$

若 $A + B - 1 \leq M$

引理

若 $x = V + pA + qB \in [0, M]$, 则 V 可以变成 x 。

若 p, q 同号, 显然成立。若不同号, 不妨设 $p > 0, q < 0$, 那么我们可以一直减 B 直到达到上限或者不能减了, 若达到上限, 此时一定可以加 p 次 A , 若不能减了, 当前的数字 $v < B$, 那么一定可以执行一次加 A , 因为 $v + A \leq A + B - 1 \leq M$, 因此我们就不停地 $-B, +A$ 直到合法即可。

因为 $\gcd(A, B) = 1$, 所以根据裴蜀定理, x 可以取遍 $[0, M]$ 。

若 $A + B - 1 > M$

不妨令 $V = V \bmod A$ ，显然这 and 原问题等价。显然第一步不能选择 $-A$ ，且因为 $A < B$ ，第一步也不能选择 $-B$ 。不妨设第一次选择了 $+A$ ，那么接下来不能选择 $-A$ ，因为重复了，也不能 $+B$ ，因为 $A + B - 1 > M$ 。那么只能在 $+A, -B$ 中选一个，并且显然两个不能同时选，因此对于每个数，都只有唯一的出边，另一种走法 $+B, -A$ 同理。

引理

转移图无环

不妨设最小环走了 x 次 $+A$ ， y 次 $-B$ ，则 $Ax = By$ ，因为 $\gcd(A, B) = 1$ ，该方程最小正整数解为 B, A 。但是因为 $A + B > M + 1$ ，所以环一定重复经过了某些点，与环是最小的矛盾。

[ARC127F] $\pm AB$

引理

两种走法无交

因为两种走法起点相同，所以若相交，那么一定有环，与上矛盾。因此可以对两种走法分别计算最远走多少步再加起来就是答案，以 $+A, -B$ 为例。

不妨设进行了 k 次 $+A$ ，因为走不动了，所以最终的数 x 一定满足 $x \in [m - A + 1, B - 1]$ ，那么一定进行了 $\lfloor \frac{V+kA}{B} \rfloor$ 次 $-B$ 。也就是说，我们要找最小的 k ，满足

$(V + kA) \bmod B + A \geq M + 1$ 。

令 $V' = V \bmod B$ ，若 $V' + A > M$ ，显然此时答案为 $\lfloor \frac{V}{B} \rfloor$ 。否则一定有 $V' + (kA \bmod B) < B$

若不然，我们先减去 B ，然后 $+A$ ，一定合法，矛盾。

因此 $(V + kA) \bmod B = V' + (kA \bmod B)$ ，转为计算 $L \leq (kA) \bmod B \leq R$ 的最小的 k 。

一般化这个问题，求最小的非负整数 k 满足 $ka \bmod b \in [l, r]$ 。

$$ka - b \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor \in [l, r]$$

$$ka - (b \bmod a) \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor + a \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor \in [l, r]$$

$$(k + \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor)a - (b \bmod a) \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor \in [l, r]$$

$$(b \bmod a) \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor \in \left[(k + \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor)a - r, (k + \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor)a - l \right]$$

那么我们只需要找出最小的 $\left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor$ 即可。

假如我们按照每 a 个数分块，那么假如 $l-1, r$ 不在同一块内，也就意味着存在 $ak \in [l, r]$ ，那么我们可以直接得出答案。否则，我们确定 l, r 在同一块内，那么我们就可以直接将区间两个端点对 a 取模，那么就有：

$$(b \bmod a) \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor \bmod a \in [(a-r) \bmod a, (a-l) \bmod a]$$

然后我们发现这就从 (a, b) 递归到 $(b \bmod a, a)$ 的子问题上来了。容易得出复杂度为 $O(\log \max\{a, b\})$ 。

题目描述

给定一棵 n 个点的树。

q 次询问，每次给出路径 (a, b) (c, d) ，两个人分别在 a, b 和 c, d 之间循环折返跑，问第一次相遇在某个节点是什么时候。

$n, q \leq 2 \times 10^5$ 。

CF500G New Year Running

首先求出两条路径 (A, B) (C, D) 的交路径，记作 (S, T) 。
那么假设相遇在某个节点 u ，相遇的条件可以写成下面的式子：

$$k_1 t_1 + r_1 + d_1 s = k_2 t_2 + r_2 + d_2 s$$

其中: t_1, t_2 为周期, r_1, r_2 为调整参量, d_1, d_2 为方向向量, s 为 u 到 S 的距离。

当 $d_1 = d_2$ 时等价于 $k_1 t_1 + r_1 = k_2 t_2 + r_2$ ，我们用 *exgcd* 随便做。

CF500G New Year Running

首先求出两条路径 (A, B) (C, D) 的交路径，记作 (S, T) 。
那么假设相遇在某个节点 u ，相遇的条件可以写成下面的式子：

$$k_1 t_1 + r_1 + d_1 s = k_2 t_2 + r_2 + d_2 s$$

其中: t_1, t_2 为周期, r_1, r_2 为调整参量, d_1, d_2 为方向向量, s 为 u 到 S 的距离。

当 $d_1 = d_2$ 时等价于 $k_1 t_1 + r_1 = k_2 t_2 + r_2$ ，我们用 *exgcd* 随便做。

CF500G New Year Running

当 $d_1 \neq d_2$ 时

等价于 $k_1 t_1 + r_1 = k_2 t_2 + r_2 + 2s$

因为 t_1, t_2 都是偶数，所以 $r_1 - r_2$ 必定是偶数，因此我们整体除掉 2，得到：

$k_1 t'_1 - k_2 t'_2 + r' = s (0 \leq s < \text{dis}(S, T))$ 。

因为 $t'_2 \geq \text{dis}(S, T)$ ，所以 $k_1 t'_1 + r' \equiv s' \pmod{t'_2}$ ，即为

$(k_1 t_1 + r') \bmod t'_2 < \text{dis}(S, T)$

转化为求 $Ax \pmod{B} \in [L, R]$ 的最小正整数 x ，和上题一样解决。

来源未知情题目

题目描述

你有一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和正整数 k , 请问有多少对无序且不相交的区间的乘积是 k 次方数。

即询问有多少对区间 $(l_1, r_1), (l_2, r_2)$, 满足:

- $1 \leq l_1 \leq r_1 < l_2 \leq r_2 \leq n$
- $\exists x \in \mathbb{N}^+, (\prod_{i=l_1}^{r_1} a_i) \times (\prod_{i=l_2}^{r_2} a_i) = x^k$

$1 \leq n \leq 500, 1 \leq k \leq 128, 1 \leq a_i \leq 10^{36}$

来源未知情题目

题目描述

你有一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和正整数 k , 请问有多少对无序且不相交的区间的乘积是 k 次方数。

即询问有多少对区间 $(l_1, r_1), (l_2, r_2)$, 满足:

- $1 \leq l_1 \leq r_1 < l_2 \leq r_2 \leq n$
- $\exists x \in \mathbb{N}^+, (\prod_{i=l_1}^{r_1} a_i) \times (\prod_{i=l_2}^{r_2} a_i) = x^k$

$1 \leq n \leq 500, 1 \leq k \leq 128, 1 \leq a_i \leq 10^{36}$

来源未知情题目

我们考虑如果能质因数分解怎么做。对于每个质数，我们给予其一个哈希系数 $s(p)$ 。

然后对于一个数，令 $x = \prod_{p \in \text{Prime}} p^{\alpha_p}$ ，则

$h(x) = \sum_{p \in \text{Prime}} (\alpha_p \bmod k) \times s(p)$ 。

从 $h(\prod_{i=l}^r a_i)$ 的值可以从 $h(\prod_{i=l}^{r-1} a_i)$ 中修改在 $O(\sum \Delta \alpha)$ 内获取，因此所有哈希值可以在 $O(n^2 \log a)$ 内解决。

考虑两个区间 $[l_1, r_1]$, $[l_2, r_2]$ 的区间乘积分别为 x 和 y ，然后分别拆成 $x = \prod_{p \in \text{Prime}} p^{\alpha_p}$, $y = \prod_{p \in \text{Prime}} p^{\beta_p}$ ，两区间乘积为 k 次幂即是要满足 $\forall p \in \text{Prime}, \alpha_p + \beta_p \equiv 0 \bmod k$ ，考虑用上述哈希解决。

那么两种区间哈希值分别取 $\sum_{p \in \text{Prime}, \alpha_p \bmod k \neq 0} (\alpha_p \bmod k) \times s(p)$, $\sum_{p \in \text{Prime}, \beta_p \bmod k \neq 0} (k - (\beta_p \bmod k)) \times s(p)$ 即可。

扫描线枚举 i ，然后对于 $r_1 = i - 1$ 的扔进 map，最后对于所有 $r_2 = i$ 的对 map 进行统计，可以轻松做到 $O(n^2 \log n)$ ，这些都是简单的。

Implicit Prime Factorisation

我们希望选取一些数 $B_1, B_2, \dots, B_K$, 使得两两互质, 且每个 a_i 都可以被表示为若干 B_i 次幂的乘积, 显然表示方法是唯一的, 这样就可以起到分解质因数的效果。

我们维护这样的一个列表 B , 每次尝试往里面加入一个数字 $x = a_i$, 找到列表中第一个和 x $\gcd > 1$ 的数字 y , 令 $g = \gcd(x, y), x = pg, y = qg$, 一个直接想法是用 g, p, q 替代, 但是问题是 $(g, p), (g, q)$ 不一定互质, 我们用一个列表 $L = \{q\}$, 然后递归的对 g, q 做上述分解, 每次分解出的一边存到 L 里, 另一边递归, 直到 $\gcd = 1$, 一个最终 y 会被分解成一个长度为 $\log$ 的序列 L , x 会剩下一个因子, 我们可以把 L 不断重复取两项 $\gcd > 1$ 的约简的过程, 然后把最后的序列加入 B , 重新执行整个过程即可。

Implicit Prime Factorisation

正确性是显然的，对于复杂度，注意到每次拆分在 $\prod B$ 中至少有一个质数的幂次降低了，而每次加入一个数 a_i 最多增加 $\log A$ 的幂次，所以总共拆分次数不超过 $O(n \log A)$ 。

因为 L 长度 $O(\log A)$ ，对 L 每次取两项约简的复杂度为 $O(n \log^3 A)$ ，外层每次加入一个数的复杂度为 $O(n^2 \log^2 A)$ 。

你会说这好慢啊！根本过不去，没关系。我们可以将 10^6 以下质数先除掉，这样每个数的质因数个数至多 5 个，也对应了

$\sum_{\alpha \in \text{Prime}} f(\alpha, a_i) < 6$ ，实际上复杂度做到了 $O((n5^2 + n^2 5) \log a + n \frac{10^6}{\ln 10^6})$ ，足以轻松通过！

秋季限定生成树问题

题目描述

本题保证数据随机生成

有一个 n 个点的完全图，结点编号为 $1, 2, \dots, n$ ，结点 i, j 之间有权值为 $\text{lcm}(i, j) + \text{gcd}(i, j)$ 的无向边。

请你求出这个图的最大生成树的大小，对 2^{32} 取模。

$T \leq 10, n \leq 10^{18}$

秋季限定生成树问题

有较为显然的结论：

lemma

我们对于 $[1, n-1]$ 的每个点 i ，找最大的 j 满足 $\gcd(i, j) = 1$ ，连这样一条边。一定能恰好连 $n-1$ 条边形成一棵树。这棵树就是最大生成树。

当 $\gcd > 1$ 时 $\frac{xy}{\gcd(x, y)} + \gcd(x, y) \leq \frac{xn}{2} + x$

而根据伯特兰-切比雪夫定理 $n \geq 2$ ， $(n/2, 2n]$ 内至少存在一个质数 p 。

所以 $xp \geq x(\frac{n}{2} + 1) \geq \frac{xn}{2} + x$ ，一定會在 $\gcd(x, y) = 1$ 时取到最大，进而一定选 $> x$ 的最大的 $\gcd(x, y) = 1$ 的数。

秋季限定生成树问题

猜测对每个 i , 存在 $j \in [n - L, n]$, 使得 $\gcd(i, j) = 1$, 其中 L 是一个很小的数。

枚举 j , 拆一下贡献即可转化为有多少数 i , 使得 i 和 $[l, r]$ 内的数都不互质, 这里 $|r - l| \leq L$ 。

$$\begin{aligned} & \prod_{x=n-v}^n [\gcd(x, i) > 1] \\ &= \prod_{x=n-v}^n \left(1 - \sum_{d|x} [d \mid i] \mu(d) \right) \\ &= \prod_{x=n-v}^n \sum_{\substack{d|x \\ d>1}} -[d \mid i] \mu(d) \end{aligned}$$

秋季限定生成树问题

直接从 DFS 每个数，维护已经搜过的数的 d 的 lcm ，显然这里 d 只需要搜 $\mu \neq 0$ 的，最后符合条件的 i 的个数就是 $\lfloor \frac{n}{lcm} \rfloor$ 。

具体实现的时候，如果 lcm 和当前的 x 已经 $\gcd > 1$ ，那么这个数自然满足了就不用搜了，因此我们枚举的 d 一定是两两互质的，不需要维护 lcm ，维护乘积即可。

具体时间复杂度应该不太好计算，不过在随机数据下跑的速度很快。

【UER 13】加密通信

题目描述

给定两个积性函数 f, g 的和 $s = (f + g) \bmod 10^9 + 7$ ，还原出一组 f, g 。

$n \leq 10^6$ 。

【UER 13】加密通信

我们有一个直接的想法是，只要 2 的取值确定了，那么所有奇数的取值就都确定了。

并且如果只考虑 2, 3, 5, 6, 10, 15 这些位置，我们会得到六个变量六个方程的二次方程，硬解方程可以发现在特殊性质 B 会有唯一解（实际上有因为二次方程有正负两个根，会得到两个完全对称的解，对应到方案里就是交换 f, g ）。

当然特殊性质 A 在数据随机的情况下高概率也是有唯一解的，因此直接解方程可以通过子任务 3, 4, 5, 6，这里可能需要不少的分类讨论。

【UER 13】加密通信

接下来我们尝试把解的结构刻画得更简单一点，事实上特殊性质 B 的限制会让人觉得很奇怪，并且可能注意到

$f(i) \neq g(i) \Leftrightarrow f(i) - g(i) \neq 0$ ，因此我们尝试把 f, g 作差，令 $h(n) = f(n) - g(n)$ 。

简单推式子可以发现如下事情：若 $nm \leq N, \gcd(n, m) = 1$ ，我们有 $2s(nm) = s(n)s(m) + h(n)h(m)$ 。

这样我们就可以对于所有互质的乘积小于等于 N 的素数幂算出 h 的乘积。

那么显然可以得到 $h(2) = \sqrt{\frac{h(2)h(3)h(2)h(5)}{h(3)h(5)}}$ ，然后可以递推出其余所有的 h ，当然在 $h(3)h(5)$ 等于 0 的时候会出问题，所以只能通过性质 B 。

值得一提的是，因为 $10^9 + 8$ 是 4 的倍数，所以解二次剩余的时候，实际上 $x^{1/2}$ 就是 $x^{(p+1)/4}$ ，因此只需要快速幂就可以开方了。

【UER 13】加密通信

接下来我们尝试把解的结构刻画的更简单一点，事实上特殊性质 B 的限制会让人觉得很奇怪，并且可能注意到

$f(i) \neq g(i) \Leftrightarrow f(i) - g(i) \neq 0$ ，因此我们尝试把 f, g 作差，令 $h(n) = f(n) - g(n)$ 。

简单推式子可以发现如下事情：若 $nm \leq N, \gcd(n, m) = 1$ ，我们有 $2s(nm) = s(n)s(m) + h(n)h(m)$ 。

这样我们就可以对于所有互质的乘积小于等于 N 的素数幂算出 h 的乘积。

那么显然可以得到 $h(2) = \sqrt{\frac{h(2)h(3)h(2)h(5)}{h(3)h(5)}}$ ，然后可以递推出其余所有的 h ，当然在 $h(3)h(5)$ 等于 0 的时候会出问题，所以只能通过性质 B 。

值得一提的是，因为 $10^9 + 8$ 是 4 的倍数，所以解二次剩余的时候，实际上 $x^{1/2}$ 就是 $x^{(p+1)/4}$ ，因此只需要快速幂就可以开方了。

【UER 13】加密通信

那么我们现在得到了若干形如 $h(x)h(y) = a$ 的限制，并且最麻烦的就是 $a = 0$ 的时候。

我们考虑在所有限制之间连边，把 a 看作边权，形成一个无向图。如果一个点连有至少一条非 0 边，那么这个点一定不是 0，我们可以保留所有非 0 边形成一些连通块，每个连通块内都不是 0，这个时候类似算法三即可解决，具体来说：如果有奇环，那么就可以唯一确定奇环上的一个点的取值；否则任意钦定一个点为任意一个值都是合法的。

当然我们这里给的是一个不失一般性的做法，实际因为连边的特殊性，这个图除了孤立点外只有一个连通块，且每个连通块如果有奇环就一定有三元环，这都是容易证明的。

接下来还有一些 0 边，限制就是这些边连的两个点至少有一个是 0，我们称这些点是零点，那么去掉和已经确定非 0 的点有边相连的点之后，剩下的部分里填数合法的一个必要条件显然是放 0 的位置构成了一组点覆盖，即所有边都至少和一个 0 相连。

【UER 13】加密通信

因此我们只需要贪心的求出一组点覆盖即可，具体求最小字典序的做法如下：

首先对于有奇环的连通块，有两个解（正负），看一下哪个字典序最小填进去。

对于没有奇环的连通块，钦定其中最小的一个即可。

对于和这些已经确定权值的点相连的零点，直接钦定为 0。

最后从前到后遍历剩下的零点，每次钦定一个非 0，然后把和他有边相连的都变成 0 即可。

时间复杂度可以做到 $O(n)$ ， $O(n \log n)$ 也可以通过。

[AGC031F] Walk on Graph

题目描述

给定一个有 N 个顶点、 M 条边的连通无向图。每个顶点编号为 $1, 2, \dots, N$ 。第 i 条边连接顶点 A_i 和顶点 B_i ，边长为 C_i 。此外，给定一个奇数 MOD 。

有 Q 个查询，每个查询的格式如下：

第 i 个查询给出 S_i, T_i, R_i 。请判断是否存在一条从顶点 S_i 到顶点 T_i 的路径，使得该路径的长度模 MOD 后的余数为 R_i 。这里允许多次经过同一条边，也允许刚走过的边立即返回。

在本题中，若依次经过长度为 $L_1, \dots, L_k$ 的边，则该路径的长度为 $\sum L_i \times 2^{i-1}$ 。

$1 \leq N, M, Q \leq 50000, 3 \leq MOD \leq 10^6$

[AGC031F] Walk on Graph

题目描述

给定一个有 N 个顶点、 M 条边的连通无向图。每个顶点编号为 $1, 2, \dots, N$ 。第 i 条边连接顶点 A_i 和顶点 B_i ，边长为 C_i 。此外，给定一个奇数 MOD 。

有 Q 个查询，每个查询的格式如下：

第 i 个查询给出 S_i, T_i, R_i 。请判断是否存在一条从顶点 S_i 到顶点 T_i 的路径，使得该路径的长度模 MOD 后的余数为 R_i 。这里允许多次经过同一条边，也允许刚走过的边立即返回。

在本题中，若依次经过长度为 $L_1, \dots, L_k$ 的边，则该路径的长度为 $\sum L_i \times 2^{i-1}$ 。

$1 \leq N, M, Q \leq 50000, 3 \leq MOD \leq 10^6$

[AGC031F] Walk on Graph

首先我们把路径反转过来，变成每次权值 $\times 2 + w$ ，用二元组 (u, d) 表示在节点 u 时权值是 d 。

我们考虑在一条边上 (u, v, w) 反复走，那么依次经过的状态是 $(u, d) \rightarrow (v, 2d+w) \rightarrow (u, 4d+3w) \rightarrow \cdots \rightarrow (u/v, 2^k d + (2^k - 1)w)$ 因为 p 是奇数，所以 $\gcd(2, p) = 1$ ，于是总是可以找到一个偶数 $i = 2\varphi(p)$ 使得 $2^i \equiv 1 \pmod{p}$ ，所以一定可以从 (u, d) 变化到 (u, d) ，因此这之间的所有状态都是两两互达的。

考虑 (u, d) 和 $(u, 4d + 3w)$ 这两个状态总是可以互相到达的。

令 u 有两条分别为 w_1, w_2 的边， $x \leftarrow 4d + 3w_1$ 则

$(u, x) \Leftrightarrow (u, x + 3w_1 - 3w_3)$ ，因为 $\gcd(4, p) = 1$ 所以这里 x 可以取遍整个剩余系。

即形如所有与 u 相连的边全的 $3k$ 倍的和的数都是等价的，记 $g = 3 \gcd |w_i - w_j|$ ，则 (u, x) 和 $(u, x + kg)$ 是等价的。

[AGC031F] Walk on Graph

尝试拓展该结论，令 w_1, w_2 是与 v 相连的两条边，且存在边 (u, v, w) 。

考虑我们先一步走到 v 得到 $(v, 2d + w)$ ，再到达 $(v, 2d + w + 3k(w_1 - w_2))$ ，然后从这个状态开始在 (u, v) 之间反复横跳。从而我们可以到达所有的

$(u, 2^i d + (2^i - 1)w + 2^{i-1} \cdot 3k(w_1 - w_2))$ ，其中 i 是一个偶数。我们不妨考虑 $i = 2\varphi(p)$ ，此时可以发现由于前面我们所有的状态转移都是可以互相到达的，所以 (u, d) 与

$(u, d + 2^{-1} \cdot 3k(w_1 - w_2))$ 也是可以互相到达的。

显然 2^{-1} 并没有什么用， $k \leftarrow 2k$ 即可。

类似的可以拓展到 u, v 不相邻的情况。

[AGC031F] Walk on Graph

用类似的归纳证明可以得出对于任意的 w_1, w_2 都满足该性质，即记 $g = \gcd |w_i - w_j|$ ，则所有 $(u, x + 3kg)$ 都是等价的，进而令 $p' = \gcd(p, 3g)$ ，则可以把原问题转化为 $\text{mod } p'$ 的问题。注意到所有边的边权 $\text{mod } g$ 同余，因此可以把所有边表示为 $k_i g + r$ 的形式，这里我们直接把所有的 w 剪掉 r ，对应的 (u, x) 的 x 也减掉 r ，这是不影响的。那么所有边权都是 g 的倍数了，那么状态 (u, x) 走到任何一个点 v ， x 的变化都形如 $(v, 2^i x + jg)$ ，显然由于整个东西在 $\text{mod } p'$ 剩余系下考虑，因为 $p' | 3g$ 所以 $0 \leq j \leq 2$ 。

[AGC031F] Walk on Graph

又因为 (u, x) 和 $(u, 4x + 3w)$ 互相可达，显然这里因为和上面一样的原因 $3w$ 等价于 $0w$ 就可以抹掉，所以 (u, x) 和 $(u, 4x)$ 互相可达。

考虑 $(v, 2^i x + jg)$ 和 $(v, 2^{i+2} x + 4jg)$ 互相可达。 $4jg$ 仍然因为和上面一样的原因等价于 jG ，从而 $(v, 2^i x + jg)$ 和 $(v, 2^{i+2} x + jg)$ 互相可达。

所以在 j 确定的时候， i 只有 0, 1 是有用的，每个节点上只有 6 个状态是有用的。

用并查集判断连通性即可。